ПЗ №4. Построение схем архитектуры информационных систем

Цель занятия

Научиться строить схемы архитектуры информационных систем в общем виде и описывать назначение каждого слоя архитектуры по заданному шаблону.

Задачи занятия

- Закрепить понятия: клиент, сервер, уровень представления, уровень логики, уровень данных.
- Освоить построение схем монолитной и SPA-архитектуры в draw.io.
- Научиться описывать функции каждого слоя архитектуры.
- Сравнить монолитную и SPA-архитектуру по заданным критериям.

Теория

Архитектура ИС — описание структуры системы: из каких компонентов она состоит, как они взаимодействуют и по каким правилам.

Основные понятия:

- **Клиент** — компонент, запрашивающий данные (браузер, приложение).
- **Сервер** — компонент, обрабатывающий запросы и возвращающий результат.
- **Уровень представления** — отображение данных пользователю (HTML, CSS, JS).
- **Уровень логики** — обработка данных, бизнес-правила (PHP, Python, Java, Node.js).
- **Уровень данных** — хранение данных (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).
- **Монолит** — вся система в одном приложении: интерфейс, логика и данные вместе.
- **SPA (Single Page Application)** — клиентская часть загружается один раз, данные подгружаются через API без перезагрузки страницы.

Материалы и оборудование

- ПК с доступом в интернет.
- **draw.io** (https://app.diagrams.net/).
- Шаблон описания архитектуры (см. в конце задания).

Задание

Построить **две схемы архитектуры** в draw.io в общем виде:

1. **Схема монолитной архитектуры.**
2. **Схема SPA-архитектуры.**

Для каждой схемы дать **развёрнутое описание** по шаблону, в котором раскрыть, что выполняет каждый слой архитектуры.

Ход работы

Часть 1. Схема монолитной архитектуры

Шаг 1. Определите состав компонентов.
В монолитной архитектуре интерфейс, логика и данные находятся в одном приложении. Определите, какие компоненты нужно изобразить:

- клиент (браузер пользователя);
- веб-сервер;
- монолитное приложение (внутри — уровень представления, уровень логики, уровень данных);
- база данных.

Шаг 2. Постройте схему в draw.io.
Изобразите компоненты прямоугольниками, связи — стрелками. Покажите, что уровни представления, логики и данных находятся **внутри одного приложения**. Обязательно подпишите:

- направление запросов и ответов;
- названия компонентов;
- границы монолитного приложения (пунктирная рамка).

Шаг 3. Проверьте схему.
Убедитесь, что:

- все компоненты подписаны;
- стрелки показывают направление взаимодействия;
- видно, что уровни представления, логики и данных объединены в одном приложении.

Шаг 4. Заполните описание по шаблону.
Используйте шаблон в конце задания. Опишите каждый компонент и его функции.

Часть 2. Схема SPA-архитектуры

Шаг 5. Определите состав компонентов.
В SPA-архитектуре клиентская часть отделена от серверной логики. Определите компоненты:

- клиент (браузер с SPA-приложением);
- веб-сервер (раздача статики);
- API-сервер (серверная логика);
- база данных.

Шаг 6. Постройте схему в draw.io.
Изобразите компоненты и связи. Покажите:

- что SPA-приложение загружается один раз и работает на клиенте;
- что данные подгружаются через API (запросы в формате JSON);
- что уровень представления находится **на клиенте**, а уровень логики — **на сервере**.

Шаг 7. Проверьте схему.
Убедитесь, что:

- отражено разделение клиентской и серверной частей;
- показаны API-запросы и ответы;
- подписаны форматы обмена (JSON).

Шаг 8. Заполните описание по шаблону.
Опишите каждый компонент и его функции, используя шаблон.

Часть 3. Сравнение архитектур

Шаг 9. Заполните сравнительную таблицу.
Сравните монолитную и SPA-архитектуру по критериям:

Критерий	Монолит	SPA
Где находится уровень представления		
Где находится уровень логики		
Где находится уровень данных		
Как происходит обновление интерфейса		
Сложность разработки		
Сложность масштабирования		
Нагрузка на сервер		
Нагрузка на клиент		

Критерий	Монолит	SPA
Подходит для…		

Шаг 10. Оформите отчёт.
Соберите в один документ:

- название и цель работы;
- схему монолитной архитектуры + описание по шаблону;
- схему SPA-архитектуры + описание по шаблону;
- сравнительную таблицу;
- вывод (чем отличаются архитектуры, в каких случаях выбирают каждую).

Шаблон описания архитектуры

Для каждой схемы заполните таблицу по образцу:

Компонент / слой	Расположение (клиент / сервер)	Что выполняет	Какие технологии могут использоваться
Уровень представления			
Уровень логики			
Уровень данных			
Клиент			
Веб-сервер			
Сервер приложений			
База данных			
Каналы связи			

Дополнительно для каждой схемы ответьте на вопросы:

1. Как пользователь взаимодействует с системой?
2. Где выполняется основная обработка данных?
3. Как данные попадают на клиент?
4. Что произойдёт, если упадёт сервер? А если у клиента пропадёт интернет?
5. Какие уровни можно менять независимо друг от друга?

Контрольные вопросы

1. Что такое архитектура информационной системы?
2. Чем монолитная архитектура отличается от SPA?
3. На каком уровне в монолите находится уровень представления? А в SPA?
4. Почему в SPA используется API? Что оно даёт?
5. Какие преимущества и недостатки у монолита?
6. Какие преимущества и недостатки у SPA?
7. В каком случае для проекта лучше выбрать монолит, а в каком — SPA?
8. Что произойдёт с SPA-приложением, если временно недоступен API-сервер?